

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №28

Тема. Створення завантажувальної флешки за допомогою спеціальних програм **UltrISO, Rufus**

Тривалість роботи: 80 хвилин

Максимальна оцінка: 12 балів

Мета роботи

Вивчити призначення та методи створення завантажувальних USB-накопичувачів, засвоїти практичні навички роботи з програмами **UltrISO** та **Rufus**, навчитися створювати завантажувальні флешки для встановлення операційних систем **Windows** та **Linux**, ознайомитися з налаштуваннями **BIOS/UEFI** для завантаження з USB-пристроїв.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер з **Windows 10/11**
- USB-накопичувач (флешка) об'ємом від 8 ГБ
- Програма **UltrISO** (пробна або повна версія)
- Програма **Rufus** (безкоштовна)
- ISO-образ операційної системи (**Windows** або **Linux**)
- Доступ до Інтернету для завантаження програм
- Текстовий редактор для оформлення звіту

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. Що таке завантажувальна флешка

Завантажувальна флешка (Bootable USB) — це USB-накопичувач, на який записано операційну систему або спеціалізоване програмне забезпечення у форматі, що дозволяє комп'ютеру завантажуватися безпосередньо з цього носія.

Призначення завантажувальних флешок:

- Встановлення операційних систем (**Windows, Linux, macOS**)
- Відновлення системи після збоїв
- Діагностика та ремонт комп'ютера
- Тестування нової ОС без встановлення (**Live USB**)
- Створення портативної системи
- Видалення вірусів та шкідливого ПЗ

Переваги USB-накопичувачів перед CD/DVD:

- Швидша швидкість читання та запису
- Компактність та портативність
- Можливість багаторазового перезапису
- Більша надійність (відсутність механічних частин)
- Сучасні комп'ютери часто не мають CD/DVD-приводів

2. Формати та файлові системи

2.1. ISO-образи

ISO-образ — це точна копія вмісту оптичного диска (CD/DVD), збережена в одному файлі з розширенням .iso. Містить файлову систему та всі дані у незмінному вигляді.

- Стандартний формат для розповсюдження ОС
- Містить завантажувальну інформацію
- Може бути змонтований як віртуальний диск або записаний на носії

2.2. Файлові системи для USB-накопичувачів

FAT32

- Максимальна сумісність з усіма системами
- Обмеження: файли до 4 ГБ, розділи до 32 ГБ (Windows)
- Ідеальна для BIOS (Legacy) режиму

NTFS

- Підтримка великих файлів (понад 4 ГБ)
- Краща безпека та надійність
- Обмежена сумісність з Linux та macOS (без додаткових драйверів)

exFAT

- Підтримка великих файлів без обмежень FAT32
- Оптимізована для флеш-накопичувачів
- Підтримується Windows, macOS, новими версіями Linux

3. Схеми розділів (Partition Scheme)

3.1. MBR (Master Boot Record)

- Традиційна схема розділів для старих систем
- Використовується з BIOS (Legacy режим)
- Обмеження: максимум 4 первинні розділи, диски до 2 ТБ
- Файлова система: зазвичай FAT32

3.2. GPT (GUID Partition Table)

- Сучасна схема розділів
- Використовується з UEFI
- Підтримка дисків понад 2 ТБ, до 128 розділів
- Більша надійність (резервні копії таблиці розділів)
- Файлова система: FAT32 (для UEFI) або NTFS

4. Програма UltraISO

UltraISO — це потужна програма для створення, редагування та конвертації ISO-образів. Має широкий функціонал для роботи з дисковими образами.

Основні можливості:

- Створення завантажувальних USB-накопичувачів
- Редагування ISO-образів без розпакування
- Конвертація форматів образів (ISO, BIN, IMG, NRG)
- Монтування образів як віртуальних дисків
- Запис на CD/DVD диски

Переваги **UltrISO**:

- Інтуїтивний інтерфейс
- Широкий функціонал для роботи з образами
- Підтримка багатьох форматів

Недоліки **UltrISO**:

- Платна ліцензія (є триал-версія з обмеженнями)
- Менше налаштувань порівняно з Rufus

5. Програма **Rufus**

Rufus — це безкоштовна утиліта з відкритим кодом для створення завантажувальних USB-накопичувачів. Відрізняється високою швидкістю роботи та детальними налаштуваннями.

Основні можливості:

- Швидке створення завантажувальних USB (у 2 рази швидше за аналоги)
- Гнучкі налаштування схем розділів (MBR/GPT)
- Вибір файлової системи (FAT32, NTFS, exFAT, UDF)
- Перевірка USB на погані сектори
- Завантаження ISO безпосередньо з Інтернету

Переваги **Rufus**:

- Безкоштовна та з відкритим кодом
- Дуже швидка робота
- Портативна (не потребує встановлення)
- Детальні налаштування для досвідчених користувачів
- Регулярні оновлення

Недоліки **Rufus**:

- Спеціалізована тільки на створенні завантажувальних USB (не працює з образами)

6. Порівняння **UltrISO** та **Rufus**

Критерій	UltrISO	Rufus
Вартість	Платна (є триал)	Безкоштовна
Швидкість	Середня	Дуже висока
Інтерфейс	Складніший	Простий, компактний
Функціонал	Широкий (робота з ISO)	Вузький (тільки USB)
Налаштування	Базові	Розширені
Рекомендовано	Для роботи з ISO	Для швидкого USB

ХІД РОБОТИ

Завдання 1. Підготовка до створення завантажувальної флешки (8 хв, 1 бал)

Мета: Підготувати необхідні інструменти та матеріали.

Хід виконання:

1. Підключіть USB-накопичувач до комп'ютера
2. Збережіть всі важливі дані з флешки (вона буде відформатована)
3. Завантажте ISO-образ операційної системи або використайте наявний
4. Завантажте програми UltraISO та Rufus
5. Перевірте об'єм флешки (мінімум 8 ГБ для Windows)

Результат: Опис підготовчих дій, характеристики USB-накопичувача, інформація про ISO-образ.

Завдання 2. Створення завантажувальної флешки за допомогою UltraISO (15 хв, 2.5 бали)

Мета: Навчитися створювати завантажувальний USB-накопичувач в UltraISO.

Хід виконання:

1. Запустіть UltraISO (від імені адміністратора)
2. Відкрийте ISO-образ: Файл → Відкрити (або Ctrl+O)
3. Виберіть ISO-файл операційної системи
4. Перейдіть в меню: Самозагрузка → Записать образ Жесткого диска
5. У вікні налаштувань:
 - Disk Drive: виберіть вашу флешку
 - Метод запису: USB-HDD+
 - Файлова система: FAT32 (для BIOS) або NTFS (для UEFI)
6. Натисніть 'Форматировать' для очищення флешки (підтвердіть дію)
7. Натисніть 'Записать' для початку запису
8. Дочекайтеся завершення процесу (5-15 хвилин)
9. Зробіть знімки екрана на кожному етапі

Результат: Знімки екрана процесу створення, опис налаштувань, час виконання.

Завдання 3. Створення завантажувальної флешки за допомогою Rufus (15 хв, 2.5 бали)

Мета: Навчитися створювати завантажувальний USB-накопичувач в Rufus.

Хід виконання:

1. Запустіть Rufus (не потребує встановлення)
2. У розділі 'Устройство' виберіть вашу USB-флешку
3. У 'Метод загрузки' натисніть 'ВЫБРАТЬ' та оберіть ISO-образ
4. Налаштуйте параметри:
 - Схема розділів: MBR (для BIOS) або GPT (для UEFI)
 - Цільова система: BIOS або UEFI (залежно від вашого ПК)
 - Файлова система: FAT32 (універсальна) або NTFS
 - Розмір кластера: за замовчуванням
 - Мітка тому: введіть назву (наприклад, 'Windows 10')
5. Натисніть 'СТАРТ'

6. Підтвердіть форматування (всі дані будуть видалені)
7. Дочекайтеся завершення (статус 'ГОТОВ')
8. Зробіть знімки екрана

Результат: Знімки екрана процесу створення в Rufus, опис обраних налаштувань, час виконання.

Завдання 4. Порівняння UltraISO та Rufus (12 хв, 2 бали)

Мета: Порівняти ефективність двох програм.

Хід виконання:

1. Створіть порівняльну таблицю з такими критеріями:
 - Час створення завантажувальної флешки
 - Зручність інтерфейсу (оцінка 1-10)
 - Кількість налаштувань
 - Складність використання (легко/середньо/складно)
 - Переваги та недоліки кожної програми
2. Вкажіть, яку програму ви порекомендуєте та чому
3. Опишіть ситуації, коли краще використовувати кожен з програм

Результат: Детальна порівняльна таблиця, аналіз та рекомендації (200-300 слів).

Завдання 5. Вивчення налаштувань BIOS/UEFI (12 хв, 2 бали)

Мета: Навчитися налаштовувати завантаження з USB-накопичувача.

Хід виконання:

1. Дослідіть, як увійти в BIOS/UEFI на вашому комп'ютері (зазвичай F2, F10, Del, Esc)
2. Знайдіть інформацію про розділ Boot (Завантаження) в BIOS
3. Опишіть, як змінити пріоритет завантаження
4. Поясніть різницю між Legacy Boot (BIOS) та UEFI режимами
5. Створіть покрокову інструкцію з налаштування завантаження з USB
6. Додайте знімки екрана BIOS (якщо можливо) або схему меню

Примітка: Якщо неможливо отримати знімки BIOS, використовуйте схематичні зображення або опис меню.

Результат: Покрокова інструкція налаштування BIOS/UEFI, пояснення режимів, знімки або схеми (200-300 слів).

Завдання 6. Перевірка завантажувальної флешки (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Переконаватися, що флешка створена правильно.

Хід виконання:

1. Відкрийте флешку в Провіднику Windows
2. Перевірте наявність завантажувальних файлів (bootmgr, EFI папка, setup.exe)
3. Зробіть знімок структури файлів на флешці
4. Перевірте властивості флешки (права кнопка → Властивості):
 - Файлова система
 - Використаний та вільний простір

5. Опишіть, які файли та папки обов'язково мають бути присутні

Результат: Знімки структури файлів, властивостей флешки, опис обов'язкових файлів (100-150 слів).

Завдання 7. Вирішення типових проблем (8 хв, 0.5 бала)

Мета: Навчитися вирішувати проблеми при створенні завантажувальних флешок.

Хід виконання:

1. Створіть таблицю типових проблем та їх рішень:

Проблема 1: Комп'ютер не бачить завантажувальну флешку

- Опишіть можливі причини та способи вирішення

Проблема 2: Помилка під час створення флешки

- Опишіть можливі причини та способи вирішення

Проблема 3: Флешка не завантажується (чорний екран)

- Опишіть можливі причини та способи вирішення

Результат: Таблиця проблем з детальними рішеннями (200-250 слів).

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Що таке завантажувальна флешка і для чого вона використовується?
2. Яка різниця між файловими системами FAT32, NTFS та exFAT?
3. Чим відрізняються схеми розділів MBR та GPT?
4. Які основні переваги програми Rufus перед UltraISO?
5. Як увійти в BIOS/UEFI на більшості комп'ютерів?
6. Що таке Legacy Boot режим?
7. Який мінімальний об'єм флешки потрібен для Windows 10/11?
8. Чому важливо робити резервну копію даних перед створенням завантажувальної флешки?
9. Які файли обов'язково мають бути на завантажувальній флешці Windows?
10. Що робити, якщо комп'ютер не бачить завантажувальну флешку?

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ (12-бальна система)

Критерій	Бали
Завдання 1: Підготовка	1.0
Завдання 2: Створення флешки в UltraISO	2.5
Завдання 3: Створення флешки в Rufus	2.5
Завдання 4: Порівняння програм	2.0
Завдання 5: Налаштування BIOS/UEFI	2.0
Завдання 6: Перевірка флешки	1.5
Завдання 7: Вирішення проблем	0.5

Додаткові критерії:

- Якість знімків екрана
- Повнота опису налаштувань
- Правильність порівняльного аналізу
- Логічність рекомендацій
- Відповіді на контрольні питання

ФОРМА ЗВІТУ

Звіт оформлюється у текстовому редакторі та містить:

11. **Титульна сторінка** (назва закладу, роботи, ПІБ, група, дата)
12. **Мета роботи**
13. **Виконання завдань** (покроковий опис, знімки екрана, таблиці)
14. **Відповіді на контрольні питання**
15. **Висновки** (отримані навички, порівняння програм)

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

- Шрифт: Arial або Times New Roman, 12pt
- Міжрядковий інтервал: 1.5
- Поля: 2 см з усіх боків
- Знімки екрана чіткі, пронумеровані, з підписами
- Таблиці з чіткими границями
- Загальний обсяг: 12-18 сторінок

КОРИСНІ РЕСУРСИ

- Офіційний сайт UltraISO: ezbsystems.com
- Офіційний сайт Rufus: rufus.ie
- Завантаження Windows ISO: microsoft.com/software-download
- Завантаження Ubuntu: ubuntu.com/download
- Інструкції Microsoft: support.microsoft.com

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ТА ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Завжди робіть резервну копію даних перед форматуванням флешки
- Уважно обирайте диск у програмах — помилка може знищити дані на іншому накопичувачі
- Використовуйте тільки ліцензійні ISO-образи операційних систем
- Не виймайте флешку під час запису
- Перевіряйте цілісність ISO-образу (контрольна сума SHA256)
- Будьте обережні з налаштуваннями BIOS — неправильні зміни можуть призвести до проблем

Успіхів у виконанні практичної роботи!

Завантажувальна флешка — незамінний інструмент для встановлення ОС та відновлення системи!